



ROBOTICS

Especificaciones del producto

IRB 460



Trace back information:
Workspace 26B version a6
Checked in 2026-06-12
Skribenta version 5.6.019

Especificaciones del producto

IRB 460-110/2.4

OmniCore

ID de documento: 3HAC081954-005

Revisión: H

La información de este manual puede cambiar sin previo aviso y no puede entenderse como un compromiso por parte de ABB. ABB no se hace responsable de ningún error que pueda aparecer en este manual.

Excepto en los casos en que se indica expresamente en este manual, ninguna parte del mismo debe entenderse como una garantía por parte de ABB por las pérdidas, lesiones, daños materiales, idoneidad para un fin determinado ni garantías similares.

ABB no será en ningún caso responsable de los daños accidentales o consecuentes que se produzcan como consecuencia del uso de este manual o de los productos descritos en el mismo.

Se prohíbe la reproducción o la copia de este manual o cualquiera de sus partes si no se cuenta con una autorización escrita de ABB.

Guardar para futuras referencias.

Usted puede obtener copias adicionales de este manual a través de ABB.

Traducción del manual original.

Contenido

Descripción general de estas especificaciones de producto	7
1 Descripción	9
1.1 Estructura	9
1.1.1 Introducción	9
1.1.2 Distintas versiones de robot	11
1.2 Impacto en la vida útil del robot	13
1.3 Normas de seguridad	19
1.3.1 Normas aplicables	19
1.4 Instalación	20
1.4.1 Introducción	20
1.4.2 Datos técnicos	21
1.4.3 Montaje del manipulador	25
1.5 Calibración y referencias	30
1.5.1 Métodos de calibración	30
1.5.2 Calibración fina	31
1.5.3 Herramientas de calibración para la calibración de los ejes	32
1.5.4 Marcas de sincronización y direcciones del movimiento de ejes	33
1.5.4.1 Marcas de sincronización y sincronización de la posición de los ejes	33
1.5.4.2 Sentidos de movimiento de calibración para todos los ejes	34
1.6 Diagramas de carga	35
1.6.1 Introducción a los diagramas de carga	35
1.6.2 Diagramas de carga	36
1.6.3 Carga y momento de inercia máximos	38
1.6.4 Aceleración máxima del TCP	39
1.7 Montaje de equipos	40
1.8 Movimiento del robot	43
1.8.1 Introducción	43
1.8.2 Rendimiento según la norma ISO 9283	45
1.8.3 Velocidad	46
1.8.4 Distancias y tiempos de paro del robot	47
1.9 Conexiones de usuario	48
1.10 Mantenimiento y resolución de problemas	50
1.10.1 Introducción	50
2 Especificación de variantes y opciones	51
2.1 Introducción a las variantes y opciones	51
2.2 Manipulador	52
2.3 Cables de suelo	54
2.4 Manipulador de aplicación	55
2.5 Kits de conectores del manipulador	56
2.5.1 Base - Kits de conexión	57
2.5.2 Eje 6 - Kits de conectores	58
2.6 Cables de suelo para aplicación	59
2.7 Garantía	61
Índice	63

Esta página se ha dejado vacía intencionadamente

Descripción general de estas especificaciones de producto

Acerca de estas especificaciones de producto

Las especificaciones del producto describen el funcionamiento del manipulador o de una familia completa de manipuladores en cuanto a:

- Diagramas estructurales y de dimensiones
- Cumplimiento de normas, seguridad y equipos en funcionamiento
- Diagramas de carga, montaje de equipos adicionales, movimiento y alcance del robot
- Especificación de variantes y opciones disponibles

La especificación cubre el manipulador que utiliza el controlador OmniCore.

Utilización

Las especificaciones del producto se utilizan para buscar datos e indicaciones de rendimiento acerca del producto, por ejemplo acerca de qué producto adquirir. La forma de utilizar el producto se describe en el manual del producto.

Estas especificaciones están dirigidas a:

- Responsables de productos y personal de productos
- Personal comercial y de marketing
- Personal de pedidos y servicio al cliente
- Integradores y clientes

Referencias

Referencia	ID de documento
<i>Manual del producto - IRB 460</i>	3HAC039842-005
<i>Especificaciones del producto - OmniCore línea V RW 7 (RobotWare 7)</i>	3HAC074671-005
<i>Especificaciones del producto - OmniCore línea V RW 8 (RobotWare 8)</i>	3HAC098717-005
<i>Manual del producto - OmniCore V250XT Tipo B</i>	3HAC087112-005
<i>Manual del producto - OmniCore V400XT</i>	3HAC081697-005
<i>Product specification - Robot stopping distances according to ISO 10218-1</i>	3HAC048645-001

Revisiones

Revisión	Descripción
A	Primera edición.
B	Publicado en la versión 23D. En esta versión se hacen los siguientes cambios: • Se ha añadido el color RAL en el color del manipulador. • Se añadió soporte para OmniCore V400XT.

Continúa en la página siguiente

Descripción general de estas especificaciones de producto

Continuación

Revisión	Descripción
C	Publicado en la versión 24A. En esta versión se hacen los siguientes cambios: - Se ha añadido la nueva opción <i>MH CC-Link</i> [3337-14]. - Se ha añadido la nueva opción <i>CC-Link cable - Length</i> [3305-x].
D	Publicado en la versión 24B. En esta versión se hacen los siguientes cambios: Se han añadido opciones de DressPack para EtherCAT.
E	Publicado en la versión 24D. En esta versión se hacen los siguientes cambios: - Actualizada la sección Datos técnicos en la página 21. - Se ha corregido la descripción de las opciones del kit de conectores para DressPack.
F	Publicado en la versión 25.3. En esta versión se hacen los siguientes cambios: - Actualizado el nombre de la empresa para reflejar las entidades legales actuales. - Nombre del portal actualizado de myABB a ABB Robotics One.
G	Publicado en la versión 26.1. En esta versión se han hecho los siguientes cambios: - Se ha eliminado la duplicación de la especificación del peso del robot. - Actualizado el nombre de la empresa para reflejar las entidades legales actuales. - Añadida compatibilidad con RobotWare 8.
H	Publicado en la versión 26B. En esta versión se han hecho los siguientes cambios: Se ha añadido las secciones <i>Impacto en la vida útil del robot</i> y <i>Uso previsto</i>.

1 Descripción

1.1 Estructura

1.1.1 Introducción

Familia de robots

El IRB 460 es la última generación de robots de paletización de 4 ejes de ABB Robotics. Se ha diseñado principalmente para ofrecer una capacidad de producción alta, tiempos de ciclo cortos con una elevada carga útil y un largo alcance, además de unos tiempos de actividad muy elevados, una de las características más significativas de los robots ABB.

Está disponible en una única versión con una capacidad de manejo de 110 kg y un alcance de 2,4 m.

Las conexiones de usuario, para alimentación, señales del robot, señales de bus y conexión única para aire, están integradas en el robot y van desde la base del robot hasta la brida para herramientas de robot.

Uso previsto

IRB 460 es ideal para su uso en paletizado, manipulación de materiales, encolado y corte en los sectores de alimentación y bebidas, vehículos eléctricos (VE), automoción y sector industrial en general.

Consulte [Impacto en la vida útil del robot en la página 13](#).

Sistema de control

El robot está equipado con el controlador OmniCore y el software de control de robots RobotWare. RobotWare admite todos los aspectos del sistema robótico, como el control del movimiento, el desarrollo y la ejecución de programas de aplicación, la comunicación, etc. Consulte las *Manual del operador - OmniCore*.

Hemos añadido toda una gama de productos de software (designados conjuntamente con el nombre Active Safety) para proteger no sólo al personal en el caso poco probable de un accidente, sino también a las herramientas del robot, a los equipos periféricos y al propio robot.

El manipulador IRB 460 puede conectarse a los siguientes controladores de robot:

- OmniCore V250XT
- OmniCore V400XT

Seguridad

Normas de seguridad válidas para todo el robot, manipulador y controlador.

Funcionalidad adicional

Para disponer de funcionalidades adicionales, es posible equipar al robot con software opcional para compatibilidad con determinadas aplicaciones, como funciones de comunicación, comunicaciones de red, además de funciones avanzadas como el procesamiento multitarea, el control de sensores, etc. Para

Continúa en la página siguiente

1 Descripción

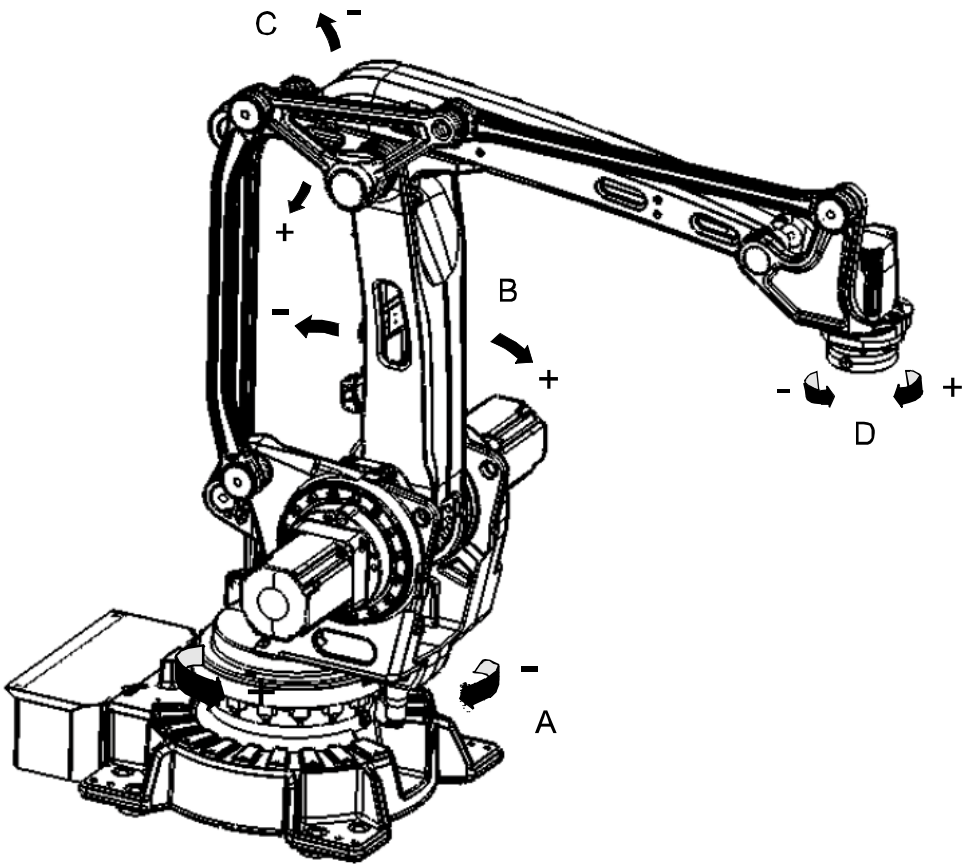
1.1.1 Introducción

Continuación

ver una descripción completa del software opcional, consulte *Manual del producto - OmniCore V250XT Tipo B* y *Manual del producto - OmniCore V400XT*.

Ejes del manipulador

El manipulador IRB 460 cuenta con 4 ejes, como se muestra en la figura que aparece a continuación.



xx1000001337

Posición	Descripción
A	Eje 1
B	Eje 2
C	Eje 3
D	Eje 6

1.1.2 Distintas versiones de robot

Generalidades

El IRB 460 está disponible en una sola versión, para montaje en el suelo (no se permite la inclinación alrededor del eje X ni el eje Y).

Tipo de robot	Capacidad de manejo (kg)	Alcance (m)
IRB 460	110 kg	2,4 m

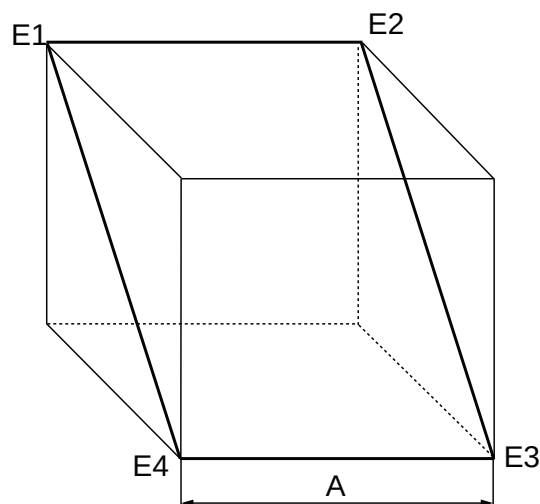
Nivel de ruido propagado por el aire

Datos	Descripción	Nota
Nivel de ruido propagado por el aire	Nivel de presión sonora en el exterior del área de trabajo	< 70 dB (A) Leq (de acuerdo con la Directiva de máquinas 2006/42/CE)

Consumo de potencia a velocidad máxima (vmax)

Tipo de movimiento	IRB 460
Velocidad máxima de cubo ISO	2,5 kW
Robot en la posición de calibración	IRB 460
Frenos aplicados	0,22 kW
Frenos desactivados	0,56 kW

La trayectoria E1-E2-E3-E4 en el cubo ISO se muestra en la figura que aparece a continuación.



xx1000000101

Posición	Descripción
A	1 000 mm

Continúa en la página siguiente

1 Descripción

1.1.2 Distintas versiones de robot

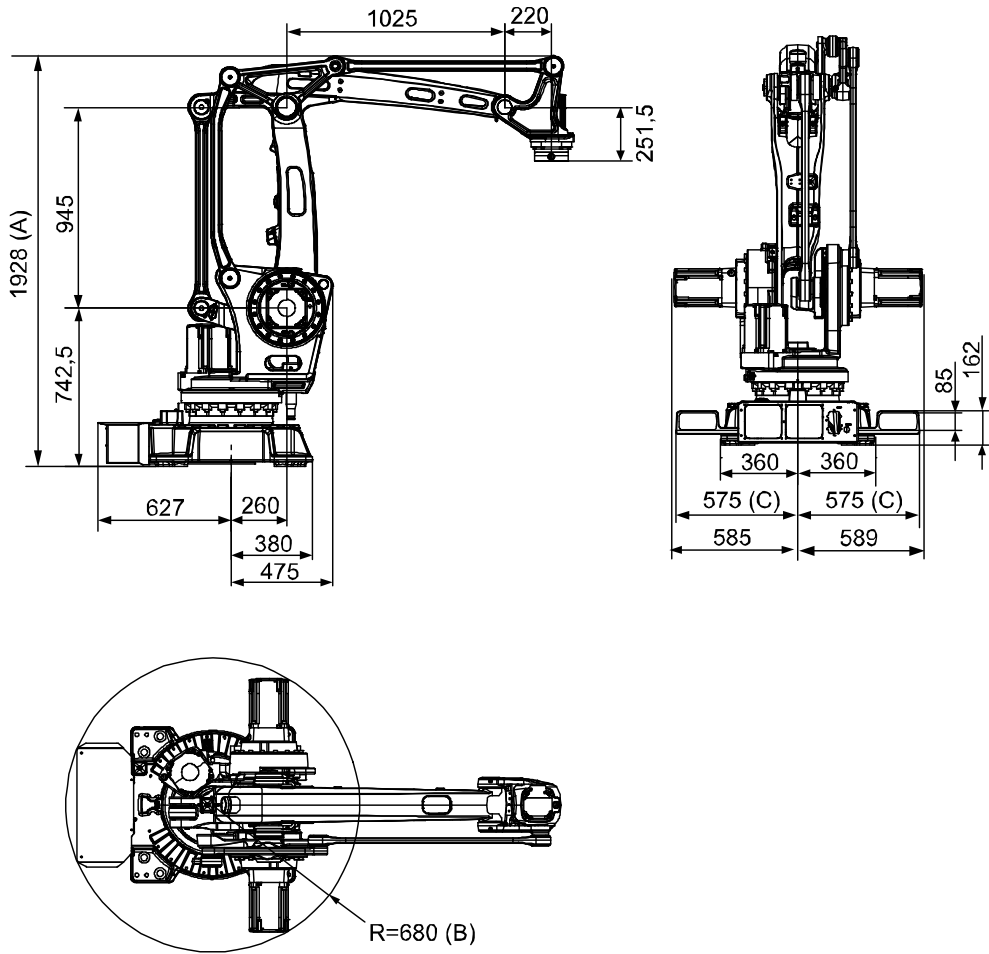
Continuación

Factor de potencia ($\cos \varphi$)

El factor de potencia está por encima de 0,95 con un consumo de energía estable mayor que 2,0 kW, cuando el IRB 460 está conectado a OmniCore línea V.

Dimensiones de IRB 460

La figura que aparece a continuación muestra las vistas posterior, lateral y superior del manipulador IRB 460 (dimensiones en mm). Deje libres 200 mm detrás del manipulador para los cables.



xx1000001031

Posición	Descripción
A	2.278 mm de área de trabajo máxima
B	Radio para el motor del eje 3
C	Anchura de horquilla elevadora 1.150 mm

1.2 Impacto en la vida útil del robot

Introducción

La vida útil prevista de un robot es un factor importante a la hora de planificar una instalación. El objetivo de esta información es ayudarle a maximizar la vida útil de su robot y evitar tiempos de inactividad y reparaciones innecesarias.

En la vida útil de un robot influyen, entre otros, los siguientes factores:

- [Selección del tipo de robot en la página 13](#)
- [Factor de carga en la página 13](#)
- [Condiciones ambientales en la página 14](#)
- [Aplicación y uso en la página 14](#)
- [Limitaciones de diseño en la página 16](#)
- [Mantenimiento en la página 16](#)
- [Variabilidad individual de la vida útil en la página 16](#)
- [Uso extremo en la página 16](#)

Selección del tipo de robot

La selección del robot adecuado para la aplicación suele basarse en criterios de carga útil y alcance, pero hay otros factores que pueden influir en la selección, como el factor de carga. Seleccionar la variante más adecuada es crucial para lograr el rendimiento, el tiempo de actividad y la vida útil esperados. Seleccione siempre el robot de acuerdo con el uso previsto, consulte [Uso previsto en la página 9](#).

Los robots de ABB son capaces de alcanzar altas aceleraciones y velocidades. Por lo general, se recomienda utilizar RobotStudio para averiguar si un modelo de robot es adecuado para una aplicación y un factor de carga específicos. RobotStudio es una herramienta excelente que ayuda a evaluar el factor de carga y a seleccionar la variante de robot más adecuada.

Este robot no está diseñado específicamente para su uso en aplicaciones exigentes con un factor de trabajo muy elevado. Si se utiliza en tales condiciones, es posible que se produzca una reducción significativa de la vida útil de todos los ejes, en función del ciclo. Consulte [Uso extremo en la página 16](#).

Al seleccionar la variante de robot, considere el uso de un robot específico para la aplicación y un tipo de protección adecuado.



Nota

Utilice el complemento Mechanical Analysis de RobotStudio (consulte los detalles a continuación) para soporte para la evaluación o solicite asistencia técnica a ABB

Factor de carga

El factor de carga es el porcentaje de tiempo que el robot está en movimiento dividido por el tiempo total, incluidos el movimiento y el tiempo de espera durante

Continúa en la página siguiente

1 Descripción

1.2 Impacto en la vida útil del robot

Continuación

el ciclo de trabajo completo del robot. Es una medida del grado de utilización del robot. La vida útil de la caja reductora se reduce más rápidamente con un ciclo de trabajo más alto que con uno más bajo. Véase [Uso extremo en la página 16](#).



Nota

El impacto del factor de carga en la vida útil puede analizarse en el complemento *Mechanical Analysis* de RobotStudio (véanse los detalles a continuación) y los datos del *Sistema de información de servicio* (SIS) en el controlador. Póngase en contacto con ABB para analizar los datos del SIS.

Condicionales ambientales

Los siguientes factores de las condiciones ambientales del robot influyen en su vida útil:

- Temperatura:

El uso del robot en presencia de altas temperaturas o en condiciones extremas puede provocar problemas de refrigeración de la caja reductora y del motor. Respete los límites de temperatura de funcionamiento indicados en el manual del manipulador. El uso en condiciones extremas normalmente requiere medios para reducir la temperatura del aceite del motor y de la caja reductora.



Nota

El complemento Mechanical Analysis en RobotStudio (ver detalles más abajo) o el soporte técnico de ABB pueden proporcionar recomendaciones sobre si es necesario reducir la temperatura del aceite del motor y de la caja reductora.

- La exposición a productos químicos puede afectar a las juntas, lo que puede provocar fugas de aceite.
- Las vibraciones provocadas por el incumplimiento de los requisitos de cimentación pueden reducir la vida útil, por ejemplo, de los rodamientos. Consulte [Requisitos de la base en la página 23](#).
- Limpieza. Una limpieza incorrecta puede provocar la entrada de partículas en las juntas, lo que puede causar fugas de aceite. El procedimiento de limpieza adecuado se explica en *Manual del producto - IRB 460*

Aplicación y uso

Los siguientes factores relacionados con la aplicación y el uso del robot influyen en su vida útil:

- Definición de la carga útil y sobrecarga:

Es importante definir la carga útil dentro de la especificación y los datos de la herramienta correctamente definidos. Véase las secciones [Diagramas de carga en la página 35](#) y *Manual de referencia técnica - Descripción general de RAPID*.

Continúa en la página siguiente

La rutina de servicio para la identificación de cargas, *LoadIdentify*, está disponible para ayudar con la definición de los datos de la herramienta. Véase *Manual del operador - OmniCore*.

- Aceleración/desaceleración:

La vida útil de la caja reductora se reduce más rápidamente con aceleraciones/deceleraciones altas que con aceleraciones más bajas.

**Nota**

Los movimientos más suaves reducen el consumo de energía.

**Nota**

La aceleración/desaceleración puede modificarse con la instrucción *AccSet*. Véase *Manual de referencia técnica - Descripción general de RAPID*.

La aceleración/desaceleración se optimiza mediante la funcionalidad de planificación automática de trayectorias, ya sea fuera de línea, en RobotStudio o utilizando el software en línea.

- Movimientos limitados:

Si el rango o el ángulo de rotación de un eje es 10° o inferior, la vida útil esperada de los engranajes de reducción puede reducirse debido a una lubricación deficiente de las piezas internas o a que estas estén sometidas a una carga concentrada. Añadir un movimiento de lubricación adicional al programa del robot o al programa de mantenimiento.

**Nota**

Utilice el *analizador de señales* de RobotStudio o solicite asistencia técnica a ABB.

- Fuerzas de gran magnitud aplicadas de forma externa al manipulador:

Algunas aplicaciones o trayectorias no programadas correctamente aplican fuerzas externas al manipulador, lo que puede reducir su vida útil. Ejemplo de fuerza externa: pinza sometida a una restricción al sujetar una pieza o reparto de cargas entre varios robots.

- Número de colisiones:

Las colisiones, especialmente a alta velocidad y/o con cargas elevadas, reducen la vida útil de las cajas reductoras. Evite las colisiones y ajuste la sensibilidad de detección de colisiones al nivel adecuado.

**Nota**

Consulte el manual de aplicación del software del controlador, sección *Detección de colisiones*, en [Referencias en la página 7](#).

- Número de paradas de emergencia:

Continúa en la página siguiente

1 Descripción

1.2 Impacto en la vida útil del robot

Continuación

Las paradas de emergencia, especialmente a alta velocidad y/o con cargas elevadas, reducen la vida útil de las cajas reductoras. Siempre que lo permita la evaluación de riesgos, ajuste las funciones de parada del robot a la categoría de parada 1.



Nota

Consulte el manual del producto correspondiente a cada controlador enumerado en [Referencias en la página 7](#).

Limitaciones de diseño

Consulte la sección *Vida útil prevista de los componentes* en *Manual del producto - IRB 460*.

Mantenimiento

El mantenimiento y el uso del robot afectarán a su rendimiento y vida útil. Por ejemplo:

- El mantenimiento preventivo optimizará la vida útil del robot. Las actividades y los intervalos de mantenimiento recomendados se describen en *Manual del producto - IRB 460*.
- Respeto de los tipos de lubricantes y períodos de mantenimiento recomendados por ABB.
- La posible contaminación del lubricante por una causa externa, por ejemplo, presencia de agua en el aceite causada por una humedad alta.
- Un uso extremo, por ejemplo, un factor de carga elevado o factores medioambientales, afectará al programa de mantenimiento, por ejemplo, intervalos más cortos para el cambio de aceite.

Póngase en contacto con su oficina local de ABB para obtener asistencia técnica de ABB.

Variabilidad individual de la vida útil

La vida útil varía en función de cada robot. Por ejemplo, un ciclo con un factor de carga más bajo puede fallar antes que uno con un factor de carga más alto. Pero es más probable que un ciclo con un factor de carga más alto falle antes que uno con un factor de carga más bajo.

Uso extremo

Ejemplos de uso extremo en relación con el movimiento: un rango de índice de tensión que se muestra en rojo (51) en el complemento de RobotStudio *Mechanical Analysis*, aplicaciones de prensado, aplicaciones de paletizado muy exigentes, uso frecuente del movimiento de los ejes 1, 2 o 3.

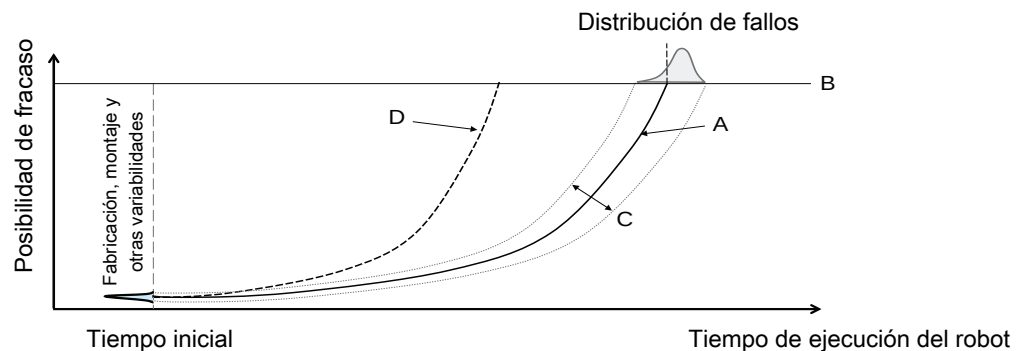
El controlador puede emitir una advertencia de factor de carga en el FlexPendant, si procede. Consulte el capítulo *Solución de problemas* en *Manual del producto - IRB 460*.

Continúa en la página siguiente

El uso extremo requiere un mantenimiento específico, por ejemplo, un intervalo más corto para el cambio de aceite. Consulte *Programa de mantenimiento en Manual del producto - IRB 460*.

Resumen

El diagrama ilustra la relación entre el tiempo de ejecución del robot y la posibilidad de fallo.



xx2500001942

A	Vida útil prevista
B	Umbral de fallo
C	Variabilidad individual
D	Vida útil afectada negativamente

La curva (A) representa la vida útil prevista, mostrando cómo la probabilidad de fallo aumenta con el tiempo siguiendo un patrón de distribución normal. El umbral de fallo (B) indica el punto en el que el fallo del componente es probable.

La variabilidad individual entre robots se muestra mediante las líneas de puntos (C), que representan la variación natural de la vida útil de los componentes debido a la fabricación, el montaje y otros factores. Esta variabilidad significa que, aunque la mayoría de los robots seguirán la curva de vida útil de diseño, algunas unidades individuales pueden experimentar fallos más tempranos o más tardíos dentro de la distribución normal.

Como se destaca con la curva (D) en el diagrama, la vida útil del robot puede verse afectada negativamente si no se siguen las mejores prácticas en las áreas clave tratadas en este capítulo:

- [Selección del tipo de robot en la página 13](#)
- [Factor de carga en la página 13](#)
- [Condiciones ambientales en la página 14](#)
- [Aplicación y uso en la página 14](#)
- [Mantenimiento en la página 16](#)

Siguiendo las recomendaciones descritas en cada una de estas secciones, los usuarios pueden maximizar la vida útil operativa de su robot y garantizar que el rendimiento se mantiene dentro de la curva de vida útil de diseño, evitando fallos prematuros y tiempos de inactividad innecesarios.

Continúa en la página siguiente

1 Descripción

1.2 Impacto en la vida útil del robot

Continuación

Herramientas disponibles

Hay varias herramientas disponibles a lo largo del ciclo de vida de un robot ABB, desde la ayuda para seleccionar el manipulador más adecuado y optimizar su vida útil, hasta el funcionamiento, el mantenimiento y la reparación:

Caja de herramientas de ABB	Tipo	Ciclo de vida del producto		
		Ventas, estudio previo	Instalación, puesta en marcha	Funcionamiento, mantenimiento, reparación
Especificaciones del producto	Documento	x	x	
Manual del producto	Documento		x	x
Complemento Mechanical Analysis	Complemento en RobotStudio	x	x	x
Sistema de información de servicio (SIS) / Mantenimiento basado en el estado (CBM)	Funcionalidad de RobotWare / Análisis del servicio al cliente		x	x
Connected Services	Hardware y software		x	x
Automatic Path Planning	Funcionalidad de RobotStudio y software en línea	x	x	(x)
Analizador de señales / TuneMaster	Funcionalidad de RobotStudio / Software	x	x	x
Asistencia de ABB	Asistencia al cliente	x	x	x

1.3 Normas de seguridad

1.3.1 Normas aplicables

Generalidades

Este producto está diseñado de acuerdo con la norma de producto global ISO 10218-1:2025, *Robots for industrial environments - Safety requirements - Part 1 Robots*, En caso de divergencias respecto de la norma ISO 10218-1:2025, estas se enumeran en la declaración de incorporación. La declaración de incorporación forma parte del suministro.

Normas para robots

Norma	Descripción
ISO 9283	Manipulating industrial robots – Performance criteria and related test methods
ISO 9787	Robots and robotic devices – Coordinate systems and motion nomenclatures
ISO 9946	Manipulating industrial robots – Presentation of characteristics

Otras normativas utilizadas en el diseño

Norma	Descripción
ISO 9283	Manipulating industrial robots - Performance criteria and related test methods
ISO 9787	Robots and robotic devices -- Coordinate systems and motion nomenclatures
ISO 9946	Manipulating industrial robots - Presentation of characteristics
IEC 61000-6-2	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments
IEC 61000-6-4	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments
IEC 61326-3-1	Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) – General industrial applications

Normas específicas regionales

Norma	Descripción
UL 1740 (opción) CSA Z434 (opción)	Standards For Safety - Robots and Robotic Equipment Industrial robots and robot Systems - General safety requirements Válida para Estados Unidos y Canadá.

1 Descripción

1.4.1 Introducción

1.4 Instalación

1.4.1 Introducción

Generalidades

El IRB 460 se ha diseñado para su fijación al suelo (no se permite la inclinación alrededor del eje X ni el eje Y). Es posible fijar a la brida de montaje (eje 6) un elemento terminal con un peso máximo de 110 kg, incluida su carga útil. Para más información, consulte [Diagramas de carga en la página 35](#).

Área de trabajo

El área de trabajo del eje 1 puede limitarse mediante topes mecánicos.

Entornos explosivos

El robot no debe ser instalado ni utilizado en entornos explosivos.

1.4.2 Datos técnicos

Peso, robot

En la tabla se muestra el peso del robot.

Modelo de robot	Peso
IRB 460	925 kg



Nota

El peso no incluye las herramientas ni ningún otro equipo montado en el robot.

Posiciones de montaje

La tabla muestra las opciones de montaje válidas para el manipulador.

Opción de montaje	Ángulo de instalación	Nota
Montaje sobre el suelo	0°	



Nota

El ángulo de montaje real debe configurarse siempre en los parámetros del sistema; de lo contrario, el rendimiento y la vida útil se verán afectados. Consulte el manual del producto para obtener más información.

Continúa en la página siguiente

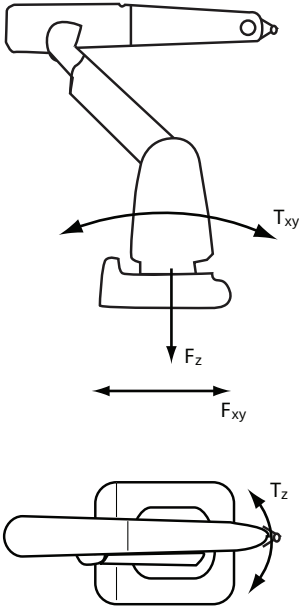
1 Descripción

1.4.2 Datos técnicos

Continuación

Cargas en la base del robot

La figura muestra las direcciones de las fuerzas de tensión del robot.
Las instrucciones son válidas para todos los robots montados en el suelo, suspendidos e invertidos.



xx1100000521

F_{xy}	Fuerza en cualquier dirección en el plano XY
F_z	Fuerza en el plano Z
T_{xy}	Par de doblado en cualquier dirección en el plano XY
T_z	Par de doblado en el plano Z

La tabla muestra los distintos pares y fuerzas que sufre el robot durante los distintos tipos de funcionamiento.



Nota

Estos pares y fuerzas representan valores extremos que raramente se dan durante el funcionamiento. ¡Además, estos valores nunca alcanzan sus máximos de forma simultánea!



¡AVISO!

La instalación del robot está restringida a las opciones de montaje que se indican en la(s) siguiente(s) tabla(s) de carga.

Montaje sobre el suelo

Fuerza	Carga de resistencia (en funcionamiento)	Carga máxima (paro de emergencia)
Fuerza xy	$\pm 6.2 \text{ kN}$	$\pm 10.6 \text{ kN}$
Fuerza z	$10 \pm 3.8 \text{ kN}$	$10 \pm 6.5 \text{ kN}$

Continúa en la página siguiente

Fuerza	Carga de resistencia (en funcionamiento)	Carga máxima (paro de emergencia)
Par xy	± 13.7 kNm	± 23 kNm
Par z	± 5.3 kNm	± 7.9 kNm

Requisitos de la base

La tabla indica los requisitos de la base, ya incluido el peso del robot instalado:

Requisito	Valor	Nota
Planicidad de la superficie del suelo	0,3 mm	Los cimientos planos proporcionan una mayor repetibilidad en la calibración del resolver en comparación con la configuración original en el momento de la entrega por parte de ABB. El valor de nivelación se refiere a la situación de los puntos de anclaje en la base del robot.
Frecuencia mínima de resonancia	20 Hz  Nota Tener una frecuencia de resonancia menor que la recomendada puede afectar la vida útil del manipulador.	El valor es el recomendado para un rendimiento óptimo. Debido a la rigidez de la base, considere la masa del robot incluyendo el equipo. ⁱ Para más información acerca de la compensación por la flexibilidad de los cimientos, consulte el manual de aplicación del software del controlador, sección <i>Modo de proceso de movimiento</i> .

ⁱ La frecuencia mínima de resonancia especificada debe entenderse como la frecuencia de la masa/inercia del robot, -suponiendo el robot rígido- cuando se añade una elasticidad de traslación/torsión a la base; es decir, la rigidez del pedestal sobre el que se monta el robot. La frecuencia mínima de resonancia no debe interpretarse como la frecuencia de resonancia del edificio, suelo, etc. Por ejemplo, si la masa equivalente del suelo es muy alta, no afectará el movimiento del robot, incluso si la frecuencia está por debajo de la frecuencia especificada. El robot debe montarse de la forma más rígida posible en el suelo.

Perturbaciones de otras máquinas afectarán al robot y la precisión de la herramienta. El robot tiene frecuencias de resonancia en la zona de 10 a 20 Hz y perturbaciones en esta zona se amplificarán, aunque en parte serán amortiguadas por el servocontrol. Dependiendo de los requisitos de las aplicaciones, esto podría llegar a causar problemas. Si sucede esto, es necesario aislar el robot del entorno.

Condiciones de almacenamiento del robot

La tabla indica las condiciones de almacenamiento permitidas para el robot:

Parámetro	Valor
Temperatura ambiente mínima	-25° C
Temperatura ambiente máxima	+55° C
Temperatura ambiente máxima (menos de 24 horas)	+70° C
Humedad ambiente máxima	95% a temperatura constante (sólo gaseoso)

Condiciones de funcionamiento del robot

La tabla indica las condiciones de funcionamiento permitidas para el robot:

Parámetro	Valor
Temperatura ambiente mínima	0° C
Temperatura ambiente máxima	+45° C

Continúa en la página siguiente

1 Descripción

1.4.2 Datos técnicos

Continuación

Parámetro	Valor
Humedad ambiente máxima	95% a temperatura constante

Clases de protección del robot

La tabla muestra los tipos de protección disponibles para el robot, con la clase de protección correspondiente.

Tipo de protección	Clase de protección ⁱ
Manipulador con tipo de protección Standard	IP 67

ⁱ Según IEC 60529.

1.4.3 Montaje del manipulador

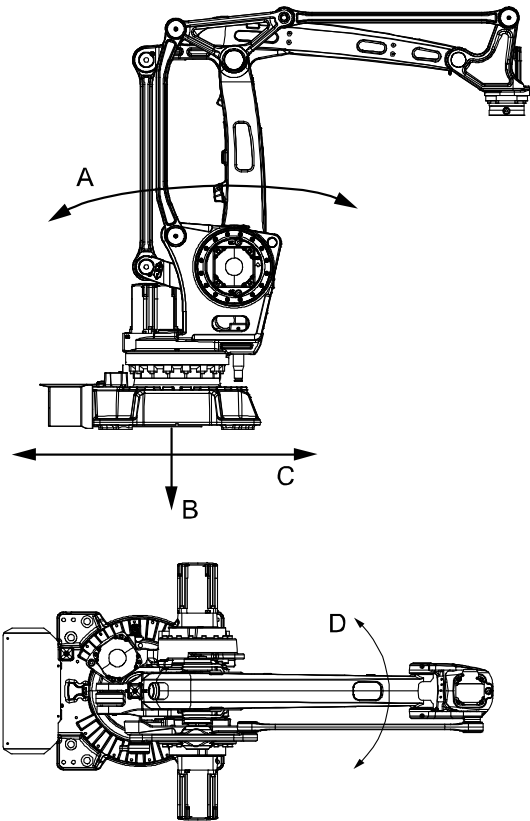
Carga máxima

Carga máxima en relación con el sistema de coordenadas de la base.

Montado sobre el suelo

Fuerza	Carga de resistencia (en funcionamiento)	Carga máxima (paro de emergencia)
Fuerza xy	$\pm 6.2 \text{ kN}$	$\pm 10.6 \text{ kN}$
Fuerza z	$10 \pm 3.8 \text{ kN}$	$10 \pm 6.5 \text{ kN}$
Par xy	$\pm 13.7 \text{ kNm}$	$\pm 23 \text{ kNm}$
Par z	$\pm 5.3 \text{ kNm}$	$\pm 7.9 \text{ kNm}$

En la figura que aparece a continuación se muestra el sentido de las fuerzas.



xx1000001032

A	Par $_{xy}$ (T_{xy})
B	Fuerza $_z$ (F_z)
C	Fuerza $_{xy}$ (F_{xy})
D	Par $_z$ (T_z)

Continúa en la página siguiente

1 Descripción

1.4.3 Montaje del manipulador

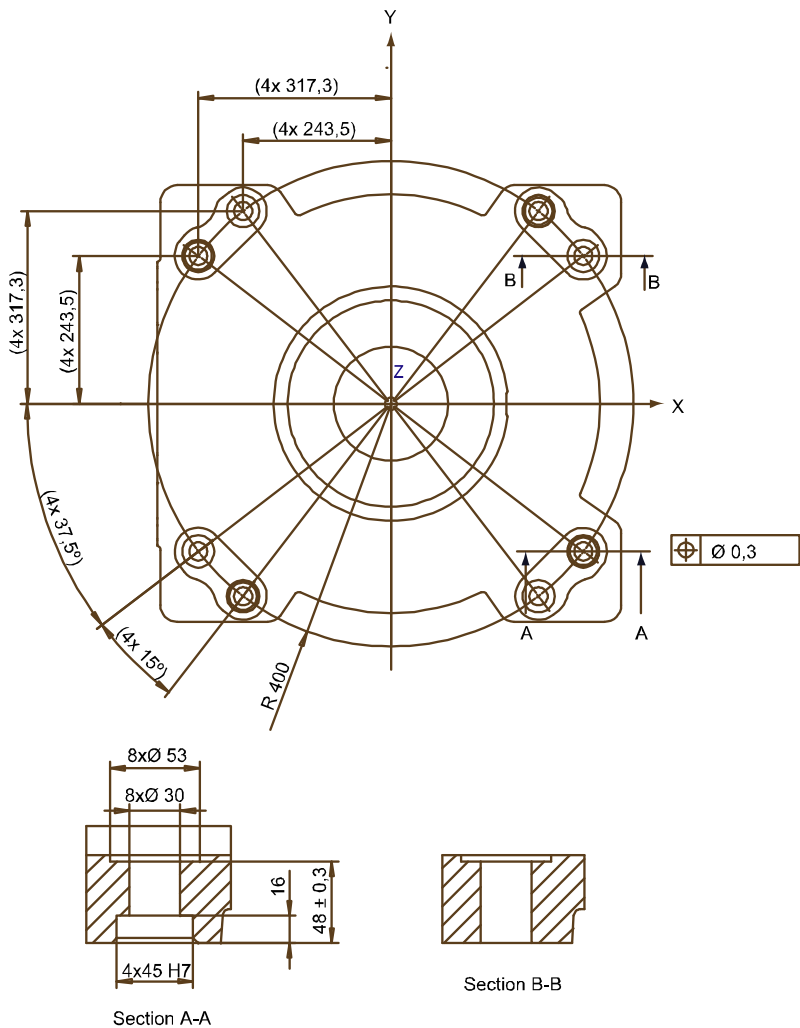
Continuación

Nota acerca de M_{xy} y F_{xy}

El par de doblado (M_{xy}) puede realizarse en cualquier dirección en el plano XY del sistema de coordenadas de la base. Lo mismo se aplica a la fuerza transversal (F_{xy}).

Orificios de fijación de la base del robot

En la figura que aparece a continuación se muestra la configuración de orificios (dimensiones en mm).



xx1000001033

Tornillos recomendados para anclar el manipulador a la base	M24 x 100 8.8 con arandela plana de 4 mm
Valor de par	725 Nm

Continúa en la página siguiente

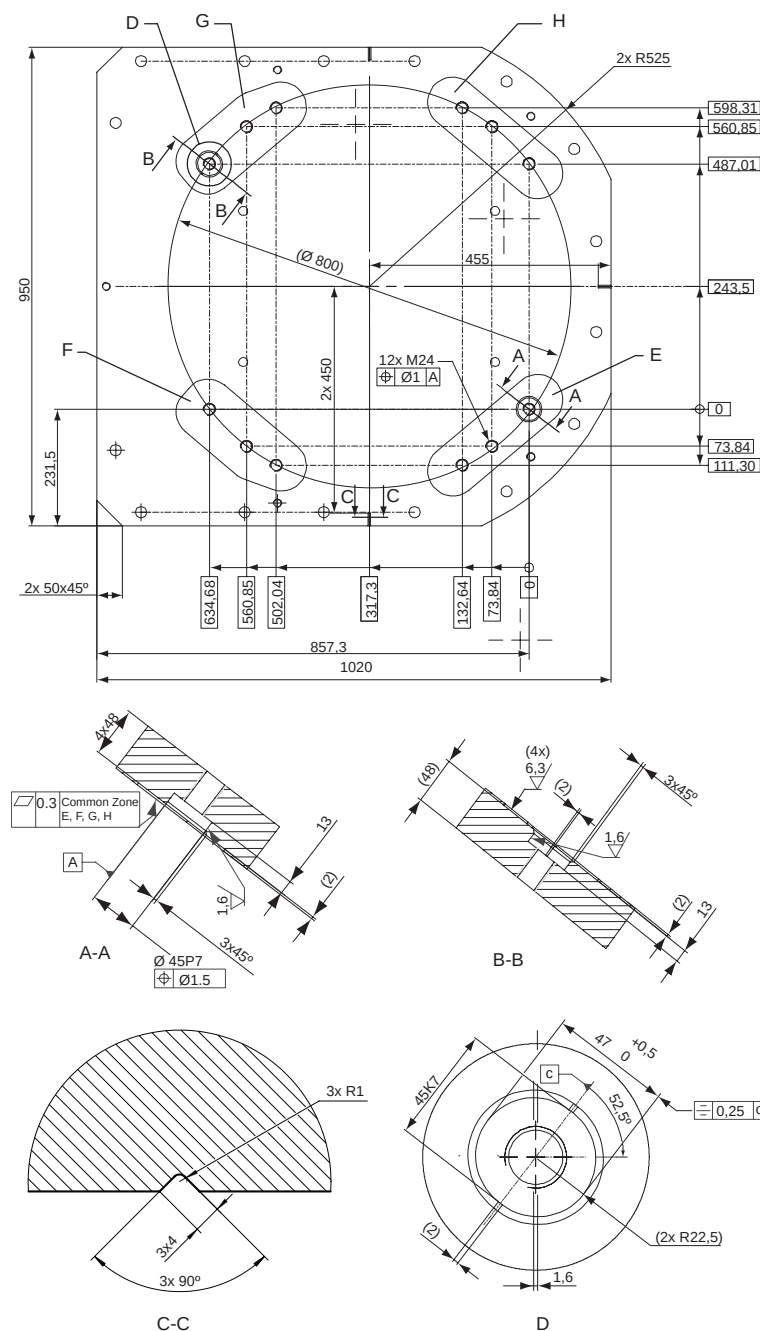


Nota

Sólo deben utilizarse dos manguitos de guía. Los orificios correspondientes de la placa de la base deben ser circulares y ovalados según el plano de la placa de la base que aparece a continuación. En cuanto al rendimiento de AbsAcc, se recomiendan los orificios de guía que se indican en el plano de la placa de la base que aparece a continuación.

Diagrama de la placa de la base

En la figura siguiente se muestra la placa de base (dimensiones en mm).



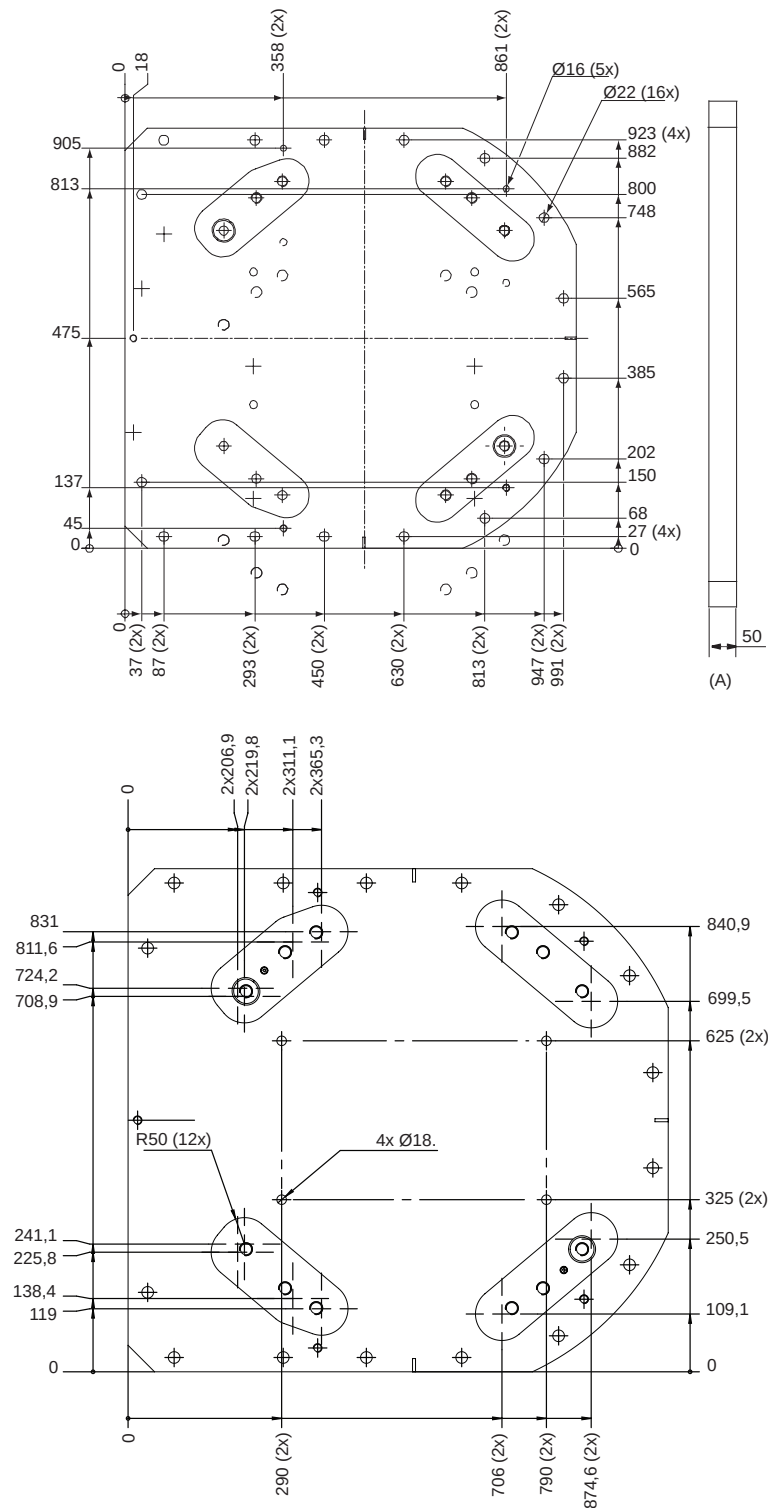
xx1000001053

Continúa en la página siguiente

1 Descripción

1.4.3 Montaje del manipulador
Continuación

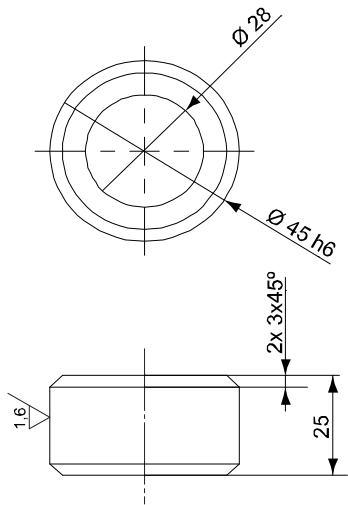
E, F, G, H	Zona de tolerancia común (exactitud en el conjunto de la base, de una superficie de contacto a la otra)
------------	---



xx1000001054

Posición	Descripción
A	Color: RAL 9005 Grosor: 80-100 µm

Continúa en la página siguiente



xx1000001055

Posición	Descripción
A	Manguito de guía protegido contra la corrosión

1 Descripción

1.5.1 Métodos de calibración

1.5 Calibración y referencias

1.5.1 Métodos de calibración

Descripción general

En esta sección se especifican los distintos tipos de calibración y los métodos de calibración proporcionados por ABB.

Más información disponible en el manual del producto.

Tipos de calibración

Tipo de calibración	Descripción	Método de calibración
Calibración estándar	El robot calibrado se sitúa en la posición de calibración. Los datos de calibración estándar se encuentran en la SMB (tarjeta de medida serie) o EIB del robot.	Axis Calibration

Breve descripción de los métodos de calibración

El método Axis Calibration

Axis Calibration es un método de calibración estándar para la calibración de IRB 460. Es el método recomendado para conseguir un rendimiento adecuado.

Para el método Axis Calibration existen las siguientes rutinas:

- Calibración fina
- Actualización de los cuentarrevoluciones
- Calibración de referencia

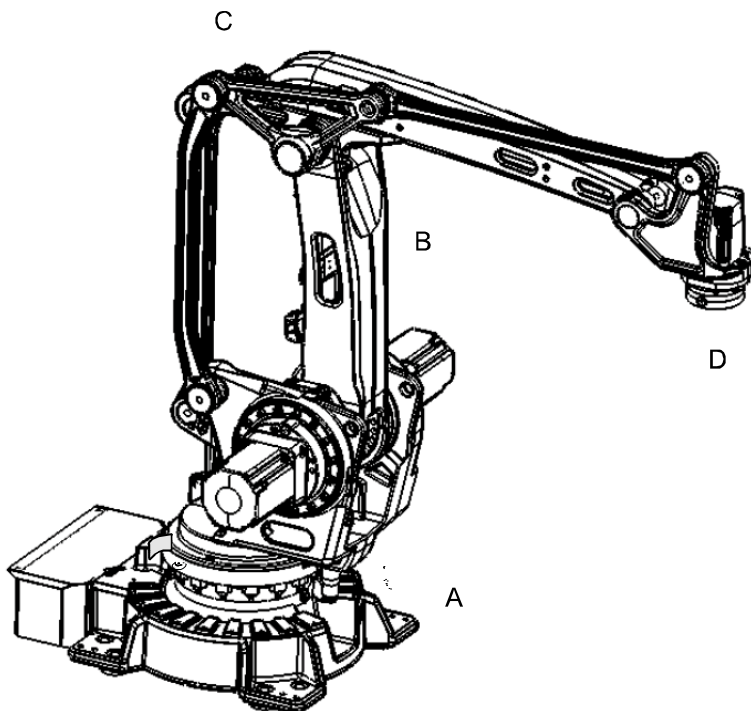
El equipo de calibración para Axis Calibration se suministra como un kit de herramientas.

Las instrucciones reales de cómo realizar el procedimiento de calibración y qué hacer en cada paso se proporcionan en el FlexPendant. Le guiará por el procedimiento de calibración, paso por paso.

1.5.2 Calibración fina

Generalidades

La calibración fina se realiza con el método de calibración de ejes. En la figura que aparece a continuación se muestran todos los ejes en la posición cero.



xx1000001038

Posición	Descripción
A	Eje 1
B	Eje 2
C	Eje 3
D	Eje 6

Calibración	Posición
Calibración de todos los ejes	Todos los ejes en la posición cero
Calibración del eje 1 y 2	Ejes 1 y 2 en la posición cero Ejes del 3 al 6 en cualquier posición
Calibración del eje 1	Eje 1 en la posición cero Ejes del 2 al 6 en cualquier posición

1 Descripción

1.5.3 Herramientas de calibración para la calibración de los ejes

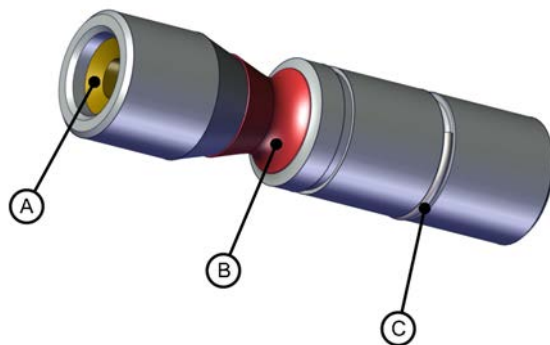
1.5.3 Herramientas de calibración para la calibración de los ejes

Herramientas de calibración



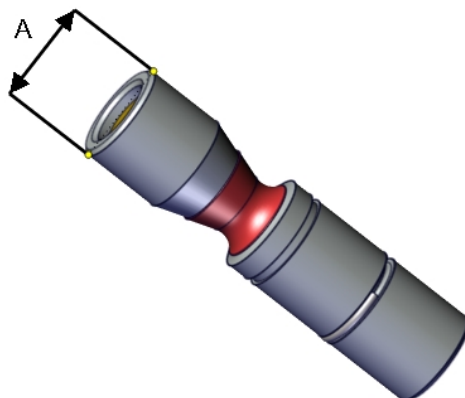
¡AVISO!

Si falta cualquier pieza o hay alguna pieza dañada, la herramienta se debe sustituir inmediatamente.



xx1500001914

A	Inserto de tubo
B	Protección de plástico
C	Anillo elástico de acero



xx1500000951

A	Diámetro exterior
---	-------------------

Si se incluye la herramienta de calibración en un sistema de comprobación periódica local, deben comprobarse las siguientes medidas.

- Diámetro exterior con un margen de $\varnothing 12g4$ mm, $\varnothing 8g4$ mm o $\varnothing 6g5$ mm (en función de la medida de la herramienta de calibración).
- Rectitud con un margen de 0,005 mm.

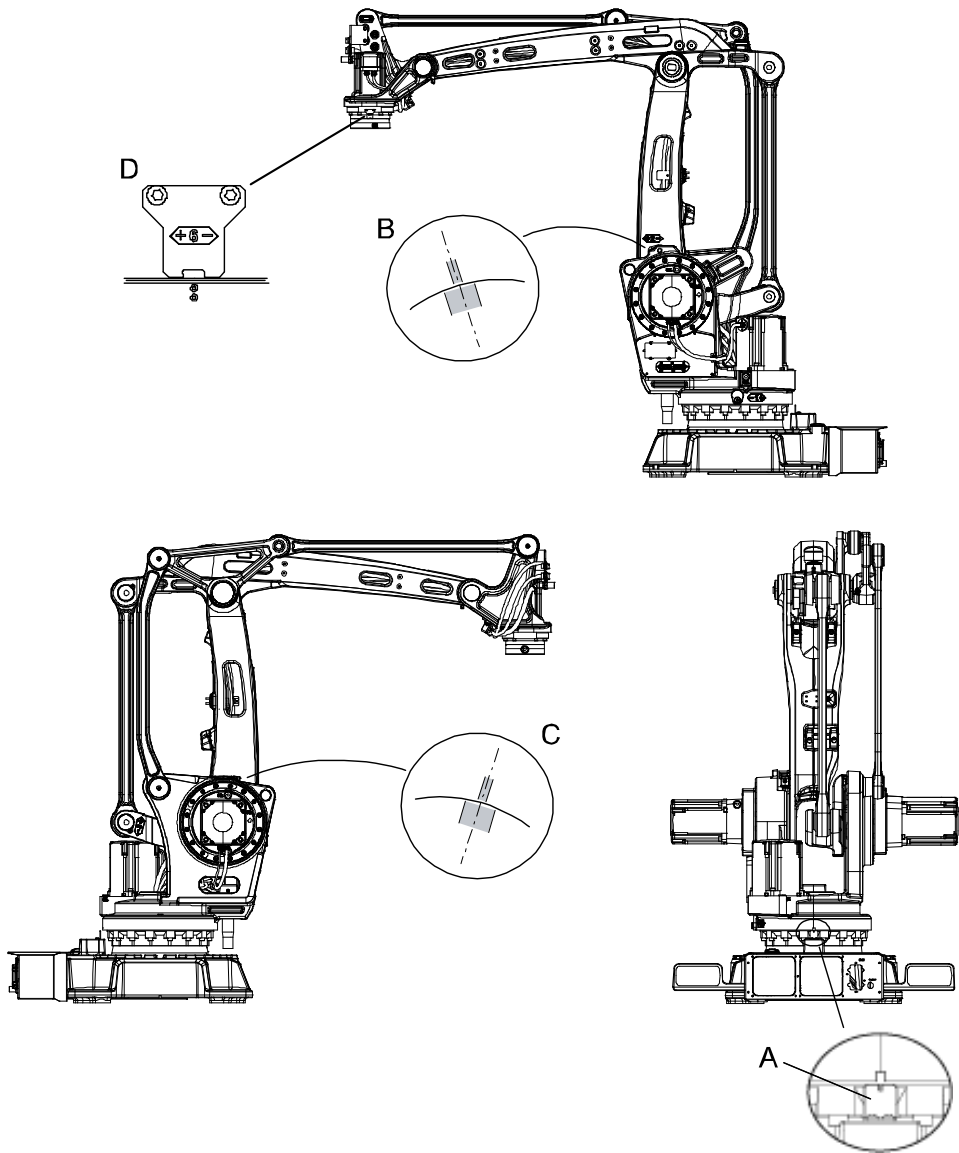
1.5.4 Marcas de sincronización y direcciones del movimiento de ejes

1.5.4.1 Marcas de sincronización y sincronización de la posición de los ejes

Introducción

En esta sección se muestra la posición de las marcas de sincronización y la posición de sincronización para cada eje.

Marcas de sincronización, IRB 460



xx1000001433

A	Placa de calibración del eje 1
B	Marca de calibración del eje 2
C	Marca de calibración del eje 3
D	Placa de calibración y marcas del eje 6

1 Descripción

1.5.4.2 Sentidos de movimiento de calibración para todos los ejes

1.5.4.2 Sentidos de movimiento de calibración para todos los ejes

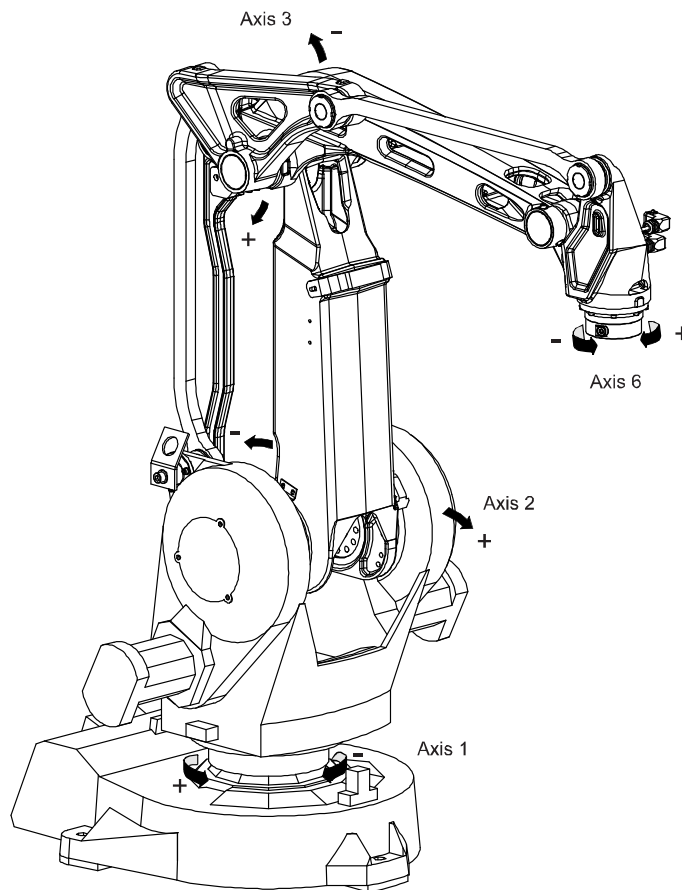
Descripción general

Durante la calibración, es necesario mover el eje hacia la posición de calibración en el mismo sentido, con el fin de evitar los errores de posicionamiento causados por el retroceso de los engranajes, etc. Los sentidos positivos se muestran en el gráfico siguiente.

Las rutinas del servicio de calibración gestionarán los movimientos de calibración automáticamente y podrían diferir con respecto a los sentidos positivos que se muestran a continuación.

Sentidos de movimiento manual, 4 ejes

¡Atención! El gráfico muestra un robot IRB 260. El sentido positivo es el mismo en todos los robots de 4 ejes.



xx0500001927

1.6 Diagramas de carga

1.6.1 Introducción a los diagramas de carga

Información



¡AVISO!

Es muy importante definir siempre los datos de carga reales y la carga útil correcta del robot. Una definición incorrecta de los datos de carga puede dar lugar a la sobrecarga del robot.

Si se utilizan datos de carga incorrectos y/o si se utilizan cargas que queden fuera del diagrama de carga, las piezas siguientes pueden sufrir daños por sobrecarga:

- Motores
- Cajas reductoras
- Estructura mecánica



¡AVISO!

En RobotWare, puede usarse la rutina de servicio LoadIdentify para determinar los parámetros de carga correctos. La rutina define automáticamente la herramienta y la carga.

Consulte *Manual del operador - OmniCore* para obtener información detallada.



¡AVISO!

Los robots que funcionen con datos de carga incorrectos y/o cargas que estén fuera del diagrama de carga no estarán cubiertos por la garantía para robots.

Generalidades

El diagrama de carga incluye una inercia de carga útil nominal, J_0 de 5 kgm². Sin cargas adicionales en el brazo superior.

Con un momento de inercia diferente, el diagrama de carga será distinto. Para robots que pueden inclinarse, o que están montados en posición invertida o en la pared, los diagramas de carga proporcionados son válidos y, por lo tanto, también se puede utilizar RobotLoad dentro de los límites de inclinación y de eje.

Control de caso de carga con RobotLoad

Para verificar un caso de carga específico, utilice el complemento de RobotStudio RobotLoad.

El resultado de RobotLoad solo es válido dentro de las cargas y ángulos de inclinación máximos. No hay ninguna advertencia si se supera la carga de brazo máxima permitida. Para casos de sobrecarga y aplicaciones especiales, póngase en contacto con ABB para obtener un análisis adicional.

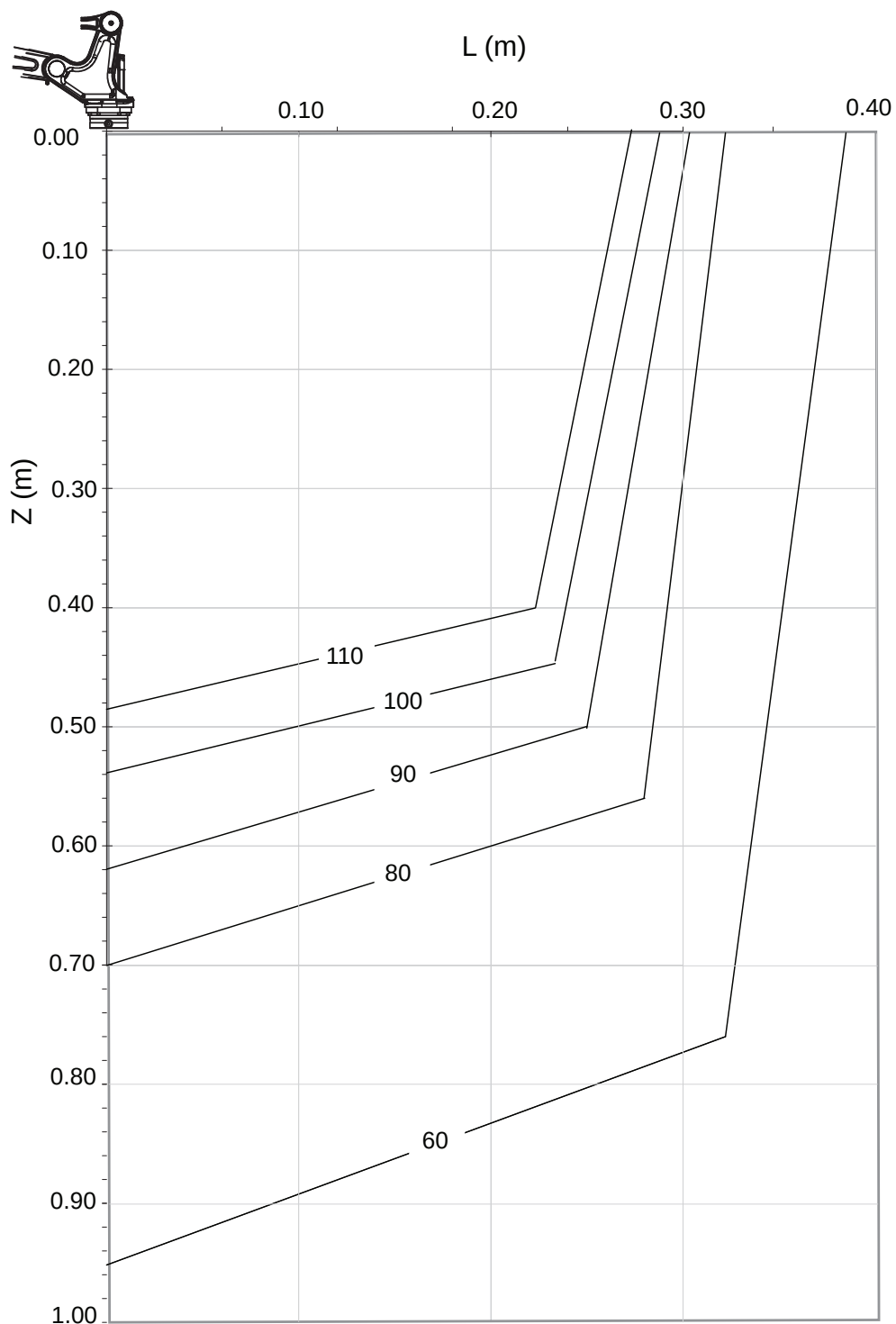
1 Descripción

1.6.2 Diagramas de carga

1.6.2 Diagramas de carga

IRB 460-110/2.4

En la figura que aparece a continuación se muestra la carga máxima permitida montada en posiciones distintas sobre la brida para herramientas del robot (centro de gravedad).



Continúa en la página siguiente

xx1000001039

1 Descripción

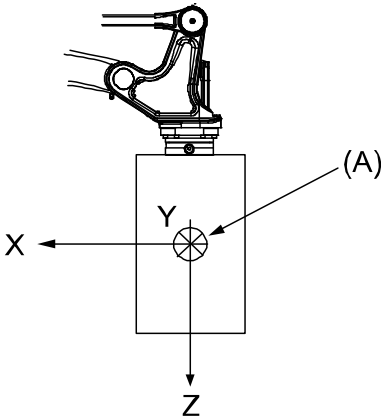
1.6.3 Carga y momento de inercia máximos

1.6.3 Carga y momento de inercia máximos

Generalidades

Carga en kg, Z y L en m y J en kgm^2

Eje	Máximo momento de inercia
6	$J_{a6} = \text{Carga} \times L^2 + J_{0Z} \leq 70 \text{ kgm}^2$



xx1000001078

Posición	Descripción
A	Centro de gravedad

	Descripción
J_{0X}, J_{0Y}, J_{0Z}	Momento máx. de inercia alrededor de los ejes X, Y y Z y centro de gravedad.

1.6.4 Aceleración máxima del TCP

Generalidades

Los valores más altos se pueden alcanzar con cargas más bajas que la nominal debido a nuestro control de movimiento dinámico QuickMove2. Para los valores específicos de ciclo exclusivo para el cliente o de robots no listados en la siguiente tabla, le recomendamos que utilice RobotStudio.

Aceleración de diseño cartesiano máximo para cargas nominales

Tipo de robot	Paro de emergencia Máxima aceleración a carga nominal con CdG [m/s ²]	Movimiento controlado Máxima aceleración a carga nominal con CdG [m/s ²]
IRB 460	45	28



Nota

Los niveles de aceleración del paro de emergencia y el movimiento controlado incluyen aceleración debido a las fuerzas de gravitación. La carga nominal se define con masa nominal y CdG con offset máximo en Z y L (véase el diagrama de carga).

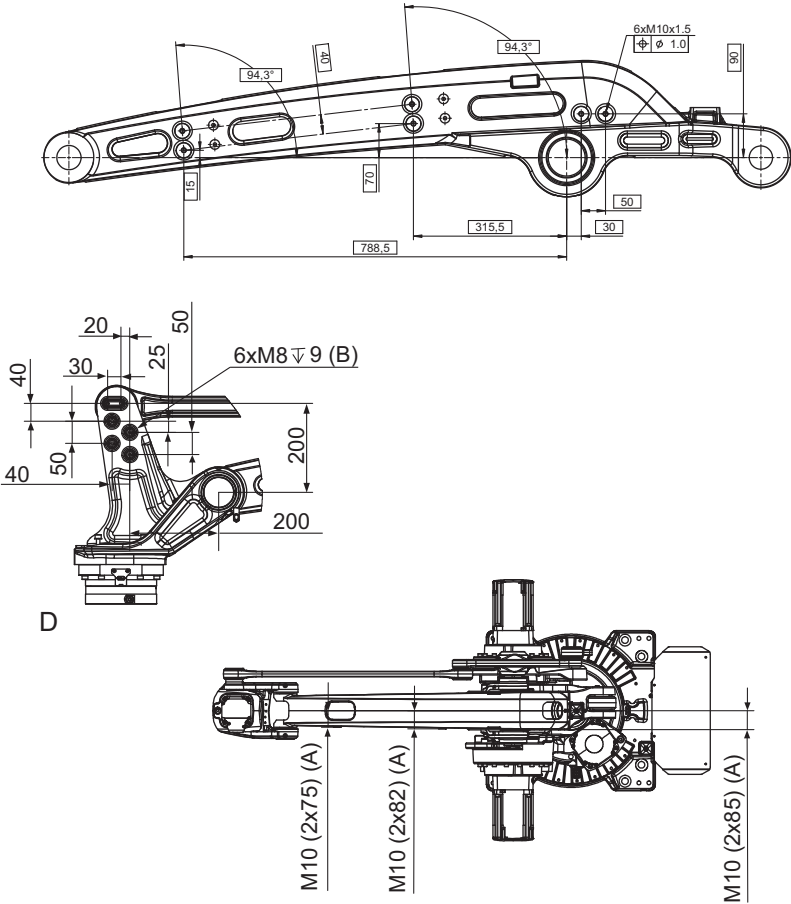
1 Descripción

1.7 Montaje de equipos

1.7 Montaje de equipos

Generalidades

Es posible montar cargas adicionales en el brazo superior. Los orificios y las definiciones de las masas se muestran en las figuras que aparecen a continuación. El brazo superior cuenta con seis orificios para el montaje de una manguera de vacío externa. El peso máximo de la manguera de vacío y el dispositivo de sujeción es de 35 kg. Si se utilizan estos orificios, el peso de la manguera de vacío debe restarse a la capacidad de manejo máxima de la variante correspondiente.



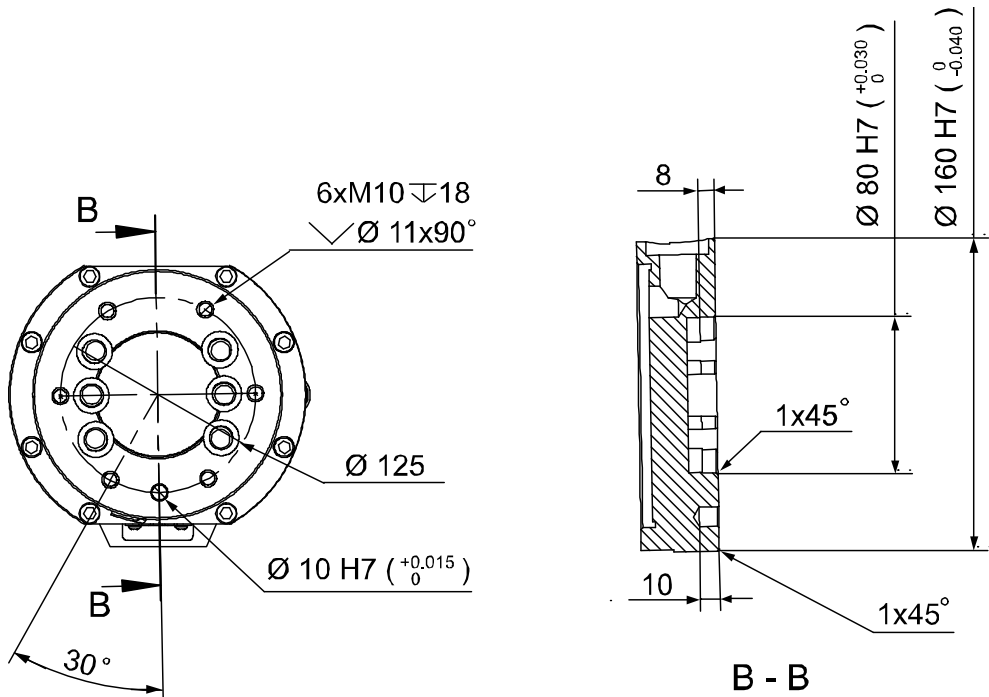
xx1000001041

Posición	Descripción
A	Orificio de montaje en el brazo superior
B	Profundidad de taladro 15 mm

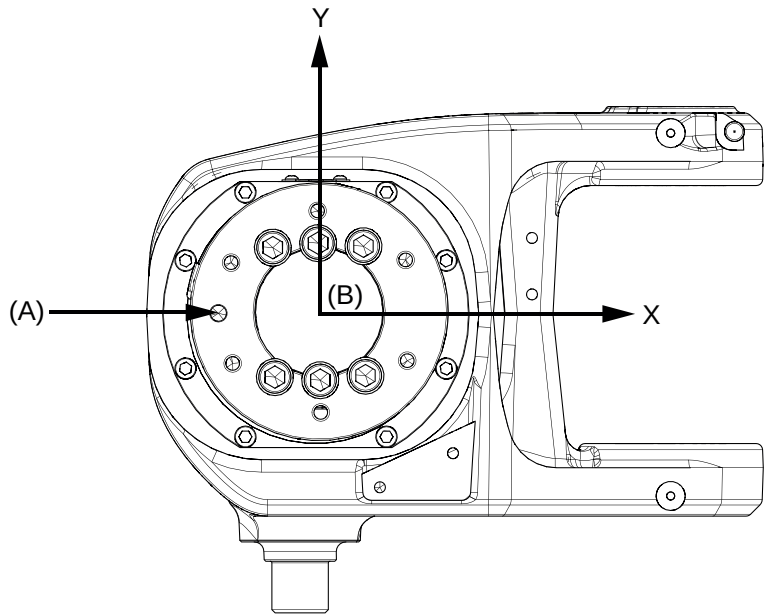
Continúa en la página siguiente

Brida para herramientas del robot

La figura que aparece a continuación muestra la brida para herramientas del robot
UNE-EN ISO 9409:2004 (dimensiones en mm).



xx1000001042



xx1800001402

-	Vista inferior de la brida de herramienta
A	Orificio de ubicación
B	Sistema de coordenadas de la herramienta

Continúa en la página siguiente

1 Descripción

1.7 Montaje de equipos

Continuación

Calidad de fijación

Al montar herramientas en la brida de herramienta, utilice únicamente tornillos con calidad 12,9. Para otros equipos, utilice tornillos y par de apriete adecuados para su aplicación.

1.8 Movimiento del robot

1.8.1 Introducción

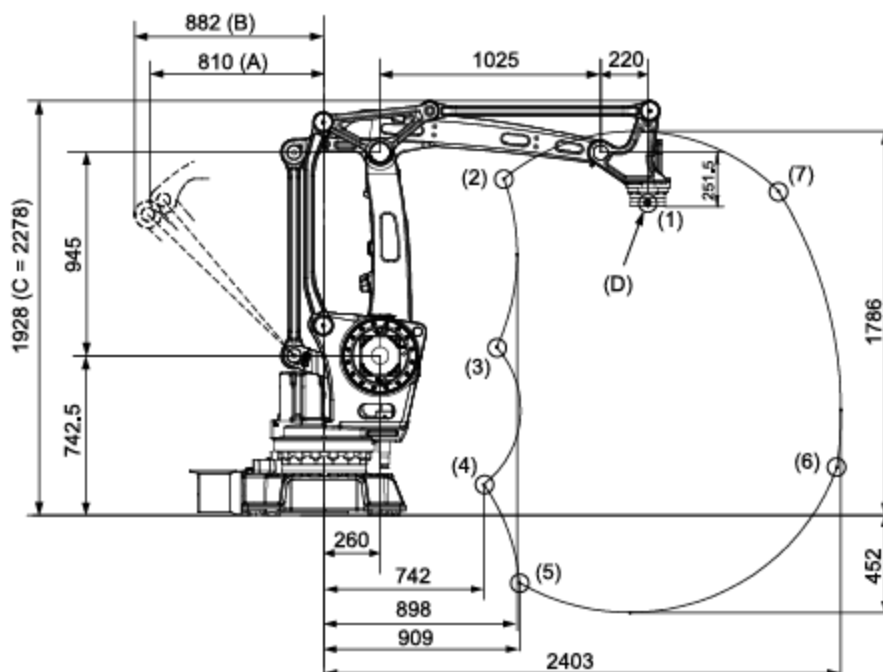
Tipo de movimiento

Eje	Tipo de movimiento	Área de movimiento
1	Movimiento de rotación	De $+165^\circ$ a -165°
2	Movimiento del brazo	De $+85^\circ$ a -40°
3	Movimiento del brazo	De $+120^\circ$ a -20°
6	Movimiento de giro	De $+300^\circ$ a -300° de forma predeterminada De $+150$ a -150 revoluciones como máximo ⁱ

ⁱ El área de trabajo predeterminada para el eje 6 puede ampliarse mediante el cambio de valores de parámetros en el software. La opción 3111-1 *Independent axis* puede utilizarse para restablecer el cuentarrevoluciones tras el giro del eje (sin necesidad de “rebobinar” el eje).

Figura

En la figura que aparece a continuación se muestran las posiciones extremas del brazo de robot especificadas respecto del centro de la brida para herramientas (dimensiones en mm).



xx1000001043

Continúa en la página siguiente

1 Descripción

1.8.1 Introducción

Continuación

Posición	Descripción
A	Área de trabajo máxima
B	Tope mecánico
C	Área de trabajo máxima
D	Centro de la brida para herramientas

Las posiciones corresponden al centro de la muñeca

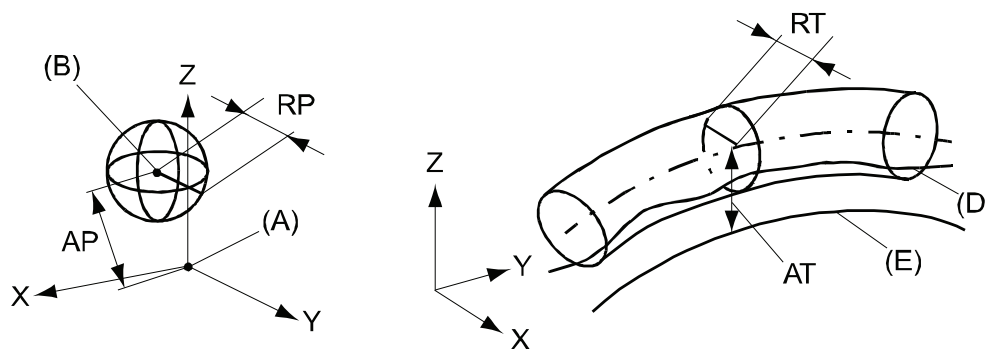
Número de posición; consulte la figura anterior	Posición X (mm)	Posición Z (mm)	Ángulo del eje 2 (grados)	Ángulo del eje 3 (grados)
1	1505	1437	0	0
2	836	1565	-40	-20
3	802	782	-40	25
4	742	145	55	120
5	909	-314	85	120
6	2385	223	85	20
7	2111	1510	45	-20

1.8.2 Rendimiento según la norma ISO 9283

Generalidades

Con la carga nominal máxima, el offset máximo y una velocidad de 1,6 m/s en el plano de prueba ISO inclinado, con los seis ejes en movimiento. Los valores de la tabla que aparece a continuación son el resultado medio de las mediciones de un número reducido de robots. El resultado puede ser diferente dependiendo de la parte del área de trabajo en la que el robot está posicionándose, la velocidad, la configuración de brazos, desde qué dirección se realiza la aproximación a la posición y la dirección de la carga del sistema de brazos. El juego entre flancos de dientes de las cajas reductoras también afecta al resultado.

Las cifras para AP, RP, AT y RT se miden de acuerdo con la figura que aparece a continuación.



xx080000424

Posición	Descripción	Posición	Descripción
A	Posición programada	E	Trayectoria programada
B	Posición media durante la ejecución del programa	D	Trayectoria actual durante la ejecución del programa
AP	Distancia media desde la posición programada	AT	Desviación máxima desde E con respecto a la trayectoria media
RP	Tolerancia de la posición B en caso de posicionamiento repetido	RT	Tolerancia de la trayectoria con la ejecución repetida del programa

Descripción	IRB 460-110/2.4
Exactitud de pose, AP ⁱ (mm)	0.20
Repetibilidad de pose, RP (mm)	0.20
Repetibilidad de trayectoria lineal, RT (mm)	0.11
Exactitud de trayectoria lineal, AT (mm)	3.89
Tiempo de estabilización de pose, PSt (s)	0.65

ⁱ El valor AP en la prueba ISO anterior es la diferencia entre la posición programada (posición modificada manualmente en la célula) y la posición media obtenida durante la ejecución del programa.

Los valores anteriores indican un rango de resultados medios de las pruebas realizadas con distintos robots.

1 Descripción

1.8.3 Velocidad

1.8.3 Velocidad

Velocidad máxima del eje

Número de eje	IRB 460-110/2.4
1	145 °/s
2	110 °/s
3	120 °/s
6	400 °/s

Existe una función de supervisión que evita sobrecalentamientos en aplicaciones que requieren movimientos fuertes y frecuentes.

1.8.4 Distancias y tiempos de paro del robot

Introducción

Las distancias y los tiempos de paro de los paros de categoría 0 y categoría 1, tal y como requiere EN ISO 10218-1 Annex B, aparecen enumerados en *Product specification - Robot stopping distances according to ISO 10218-1 (3HAC048645-001)*.

1 Descripción

1.9 Conexiones de usuario

1.9 Conexiones de usuario

Generalidades

En función de las opciones elegidas anteriormente, la opción Conexión de usuario tendrá un contenido diferente. El tipo de encaminamiento elegido no afecta al contenido. Consulte las tablas de contenidos de señales a continuación.

Para obtener más información sobre las conexiones de usuario, consulte [Especificación de variantes y opciones en la página 51](#).

Medios & Comunicaciones, comunicación en paralelo y aire

Tipo	Aplicación	Especificaciones	Tipo de conexión	Referencia de proveedor	Comentario
Alimentación (CP)	Alimentación de suministro	4x0.75mm ² (5A/250VAC)	UTOW conector hembra 26 polos, mamparo	UTOW 71626SH06	1x0.75mm ² tierra de protección
Señales (CS)	Comunicación Parallel	11x AWG24 + 5x2 AWG24	UTOW conector hembra 26 polos, mamparo	UTOW 71626SH06	3 Cuádruple trenzado, 5 Par trenzado apantallado
Aire (AIR)	Servicio de aire	1x12.7 (1/2") P _{Nom} = 16 bar	Parker Push-lock, 1/2" M22x1,5 Junta de latón de 24 grados		

Medios y comunicaciones, Ethernet, comunicación Parallel y aire

Tipo	Aplicación	Especificaciones	Tipo de conexión	Referencia de proveedor	Comentario
Tierra funcional (FE)		10mm ²	Terminal de cable M8		
Alimentación (CP)	Alimentación de suministro	4x0.75mm ² (5A/250VAC)	Conector hembra UTOW de 26 polos, mamparo	UTOW 71626SH06	Tierra de conexión de 1x0,75 mm ²
Señales (CS)	Comunicación Parallel	11x AWG24 + 5x2 AWG24	Conector hembra UTOW de 26 polos, mamparo	UTOW 71626SH06	3 Cuádruple trenzado, 5 Par trenzado apantallado
Aire (AIR)	Servicio de aire	1x12.7 (1/2") P _{Nom} = 16 bar	Parker Push-lock, 1/2 pulg., M22x1,5 de latón, junta con 24 grados		
Comunicación Bus (BUS)	Ethernet/IP, PROFINET	4x0.4mm ²	M12, 4 polos, codificación D, macho	Harting 21038821425	Ethernet CAT5e 100 Mbit ¹ .

¹ Ethernet con colores de hilos de acuerdo con el estándar PROFINET

Continúa en la página siguiente

Medios y comunicaciones, DeviceNet, comunicación Parallel y Air

Tipo	Aplicación	Especificaciones	Tipo de conexión	Referencia de proveedor	Comentario
Alimentación (CP)	Alimentación de suministro	4x0.75mm ² (5A/250VAC)	Conector hembra UTOW de 26 polos, mamparo	UTOW 71626SH06	1x0.75mm ² tierra de protección
Señales (CS)	Comunicación Parallel	11x AWG24 + 5x2 AWG24	Conector hembra UTOW de 26 polos, mamparo	UTOW 71626SH06	3 Cuádruple trenzado, 5 Par trenzado apantallado
Aire (AIR)	Servicio de aire	1x12.7 (1/2") P _{Nom} = 16 bar	Parker Push-lock, 1/2" M22x1,5 Junta de latón de 24 grados		
Comunicación Bus (BUS)	DeviceNet	2xAWG26 Z=120 Ohm (1MHz)	Conector hembra UTOW de 10 polos, mamparo	UTOW 71210SH06	
	Alimentación BUS y servicio BUS	2x2 AWG24			

1 Descripción

1.10.1 Introducción

1.10 Mantenimiento y resolución de problemas

1.10.1 Introducción

Generalidades

El robot requiere únicamente un mantenimiento mínimo durante su funcionamiento. Se ha diseñado para permitir el servicio técnico más sencillo posible:

- Se utilizan motores de CA sin mantenimiento.
- Se usa aceite como lubricante de las cajas reductoras.
- El encaminamiento de los cables se ha optimizado para conseguir la máxima longevidad. Además, en el caso poco probable de una avería, su diseño modular permite sustituirlos fácilmente.

Mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento dependen del uso del robot. Las actividades de mantenimiento necesarias también dependen de las opciones seleccionadas. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de mantenimiento, consulte *Manual del producto - IRB 460*.

2 Especificación de variantes y opciones

2.1 Introducción a las variantes y opciones

Generalidades

En las secciones siguientes se describen las distintas variantes y opciones disponibles para el IRB 460. Se usan los mismos números de opción que los indicados en el formulario de especificaciones.

Las variantes y opciones relacionadas con el controlador de robot se describen en las especificaciones del producto para el controlador.

2 Especificación de variantes y opciones

2.2 Manipulador

2.2 Manipulador

Variante de manipulador

Opción	Tipo de IRB	Capacidad de manejo (kg)	Alcance (m)
3300-57	460-110/2.4	110	2,4

Color del manipulador

Opción	Color	Código RAL ⁱ
209-2	Blanco estándar de ABB Color estándar	RAL 9003
209-202	Blanco grafito estándar de ABB	RAL 7035
209	Debe especificarse el código RAL (colores no estándar de ABB)	

ⁱ Los colores pueden variar según el proveedor y el material sobre el que se aplica la pintura.



Nota

El plazo de entrega de los repuestos pintados es mayor en el caso de los colores no estándar.

Protección del manipulador

Opción	Descripción
3350-670	Base 67, IP67

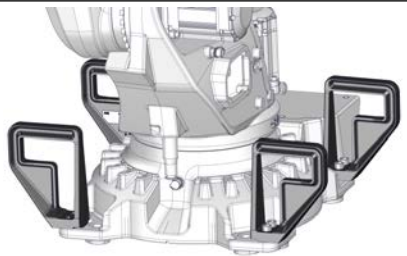


Nota

Base 67 incluye IP67, según la norma IEC 60529.

Dispositivo para carretillas elevadoras

El manipulador puede suministrarse con dispositivos para carretillas elevadoras, lo que permite utilizar una carretilla elevadora para mover el manipulador.

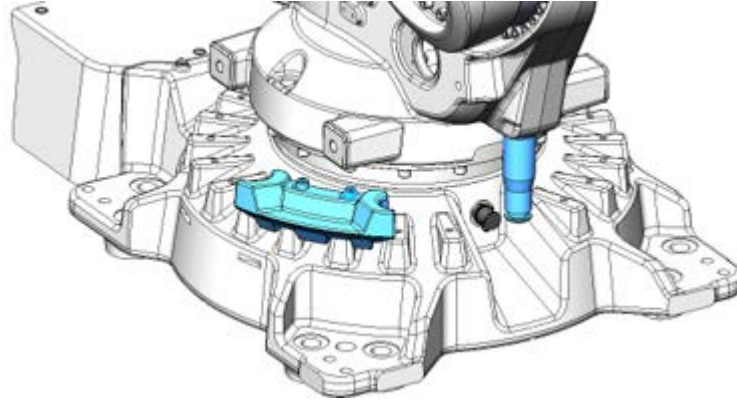
Opción	Descripción	
3318-1	Dispositivo para carretillas elevadoras en la base Los soportes para carretillas elevadoras colocados en la base proporcionan un punto de elevación bajo.	 xx2300001244

Rango de trabajo limitado

Opción	Descripción
3323-3	Eje 1 ajustable 7,5°

Continúa en la página siguiente

El manipulador puede equiparse con topes mecánicos ajustables. Sirve para limitar mecánicamente el área de trabajo en el eje 1. Los topes mecánicos se entregan junto con el robot (no instalados). Los topes pueden colocarse en pasos según la opción.



xx2100002595



Recomendación

Una alternativa a los topes mecánicos consiste en utilizar la supervisión segura de las limitaciones del rango de trabajo. Esto requiere la opción *SafeMove Standard+*. Consulte la especificación de producto del controlador de robot correspondiente.

2 Especificación de variantes y opciones

2.3 Cables de suelo

2.3 Cables de suelo



Nota

Para cumplir con la directiva ECM, la longitud total de los cables (incluidos los cables de la caja de conexión del motor) no debe rebasar los 30 m entre:

El controlador y el robot (IRB)

El controlador y el motor y las unidades de engranaje (MU/GU) o de Track Motion (IRT)

Controlador y posicionador (IRP)

Longitud del cable del manipulador

Opción	Longitudes
3200-2	7 m
3200-3	15 m
3200-4	22 m
3200-5	30 m

2.4 Manipulador de aplicación

DressPack base-eje 6

Opción	Descripción	Información adicional
3337-11	MH Parallel	
3337-12	MH DeviceNet	Incluye señales paralelas
3337-13	MH EtherNet	Incluye señales paralelas. Compatible con ProfiNet, EtherNetIP
3337-14	MH CC-Link	Incluye señales paralelas
3337-15	MH EtherCat	Incluye señales paralelas

2 Especificación de variantes y opciones

2.5 Kits de conectores del manipulador

2.5 Kits de conectores del manipulador

Generalidades

A continuación aparece un ejemplo del posible aspecto de un kit de conector y sus piezas.



xx1300000223



Nota

Algunos kits de conectores enumerados en las tablas de resumen no están disponibles para todos los manipuladores. Consulte las opciones disponibles en los formularios de especificaciones.

Continúa en la página siguiente

2.5.1 Base - Kits de conexión

Opciones disponibles

Opción	Nombre	3337-x
3330-2	CP/CS, Proc 1 base	X

**Nota**

No se dispone de kits de conexión de alimentación servo.

Opción CP/CS, Proc 1 on base - 3330-2**R1. CP/CS y proceso 1 en la base**

Esta opción ofrece un kit con conectores. Debe ser montado por el cliente. El kit contiene lo siguiente:

- 1 racor para manguera (adaptador de tuerca giratoria, (1/2", M22x1,5 latón, junta con 24 grados))
- Conector con:

1 uds. capuchón para fundición (Harting)	HAN EMC / M 40
1 uds. bastidor con bisagras (Harting)	Tamaño de carcasa 16
2 uds. conector multicontacto, hembra (Harting)	Tipo HD (25 pines)
1 uds. conector multicontacto, hembra (Harting)	Tipo DD (12 pines)
1 uds. conector multicontacto, hembra (Harting)	Tipo EE (8 pines)
10 uds. contactos de presión, hembra	Para 1,5 mm ²
10 uds. contactos de presión, hembra	Para 0,5 mm ²
10 uds. contactos de presión, hembra	Para 1,0 mm ²
10 uds. contactos de presión, hembra	Para 2,5 mm ²
12 uds. contactos de presión, hembra	Para 0,14 - 0,37 mm ²
45 terminales hembra	Para 0,2 - 0,56 mm ²
Accesorios de montaje para completar el conector	
Instrucciones de montaje	

2 Especificación de variantes y opciones

2.5.2 Eje 6 - Kits de conectores

2.5.2 Eje 6 - Kits de conectores

Opciones disponibles

Opción	Nombre	3337-x	Descripción
3334-2	Bus CP/CS eje 6	X	UTOW

Opción CP/CS/CBus, Proc 1 axis 6 - 3334-2

CP/CS/CBus, proceso 1, eje 6, lado de la herramienta para la opción 3337-x.

Este kit ofrece un kit con conectores que deben montarse en el lado de herramienta del eje 6.

Debe ser montado por el cliente.

El kit contiene lo siguiente:

- 1 racor para manguera (adaptador de tuerca giratoria (1/2", M22x1,5 latón, junta con 24 grados))
- Conector con:

CP/CS	
1 uds. conector macho UTOW 26p, mamparo	UTOW71626PH05, tamaño de carcasa 16
26 uds. pines	RM18W3K, 0,5-0,82 mm ²
CBUS	
1 uds. conector UTOW de 10 pines, mamparo	UTOW71210PH05, tamaño de carcasa 12
10 uds. pines	RM18W3K, 0,5-0,82 mm ²
Ethernet	
1 uds. conector hembra M12	Harting 21 03 881 2425
4 uds. conector hembra	Harting 09670005476, 0,13-0,33 mm ²

2.6 Cables de suelo para aplicación

Cable Parallel - longitud

Opción	Descripción	Nota
3201-2	7 m	
3201-3	15 m	
3201-4	22 m	
3201-5	30 m	

Cable Ethernet - longitud



Nota

Ocupa 1 puerto Ethernet.

Opción	Descripción	Nota
3202-2	7 m	Incluye cable paralelo
3202-3	15 m	Incluye cable paralelo
3202-4	22 m	Incluye cable paralelo
3202-5	30 m	Incluye cable paralelo

Cable DeviceNet - Longitud

Opción	Descripción	Nota
3204-2	7 m	Incluye cable paralelo
3204-3	15 m	Incluye cable paralelo
3204-4	22 m	Incluye cable paralelo
3204-5	30 m	Incluye cable paralelo

Cable CC-Link - Longitud

Opción	Descripción	Nota
3205-2	7 m	Incluye cable paralelo
3205-3	15 m	Incluye cable paralelo
3205-4	22 m	Incluye cable paralelo
3205-5	30 m	Incluye cable paralelo

Cable EtherCat - Longitud



Nota

Ocupa 1 puerto Ethernet.

Opción	Descripción	Nota
3210-2	7 m	Incluye cable paralelo

Continúa en la página siguiente

2 Especificación de variantes y opciones

2.6 Cables de suelo para aplicación

Continuación

Opción	Descripción	Nota
3210-3	15 m	Incluye cable paralelo
3210-4	22 m	Incluye cable paralelo
3210-5	30 m	Incluye cable paralelo

2.7 Garantía

Garantía

Durante el periodo de tiempo seleccionado, ABB proporcionará piezas de repuesto y mano de obra para reparar o sustituir la parte no conforme del equipo sin cargos adicionales. Durante dicho periodo, se requiere un *mantenimiento preventivo anual* de acuerdo con los manuales de ABB, que deberá ser realizado por ABB. Si debido a restricciones del cliente no se pueden analizar datos con ABB Connected Services para los robots con controladores OmniCore, y ABB tiene que desplazarse al lugar, los gastos de desplazamiento se facturarán aparte. El periodo de *Garantía ampliada* siempre comienza el día del vencimiento de la garantía. Las condiciones de la garantía se aplican tal y como se definen en los *Términos y condiciones*.



Nota

Esta descripción no es aplicable para la opción *Stock warranty* [438-8]

Opción	Tipo	Descripción
438-1	Garantía estándar	El periodo de garantía estándar es de 12 meses desde la <i>fecha de entrega al cliente</i> o como muy tarde 18 meses tras la <i>fecha de envío desde fábrica</i> , lo que ocurra primero. Sujeto a los términos y condiciones de la garantía.
438-2	Garantía estándar + 12 meses	Garantía estándar prorrogada 12 meses desde la fecha final de la garantía estándar. Se aplican los términos y condiciones de la garantía. Póngase en contacto con el servicio al cliente en caso de otras necesidades.
438-4	Garantía estándar + 18 meses	Garantía estándar prorrogada 18 meses desde la fecha final de la garantía estándar. Sujeto a los términos y condiciones de la garantía. Póngase en contacto con el servicio al cliente en caso de otras necesidades.
438-5	Garantía estándar + 24 meses	Garantía estándar prorrogada 24 meses desde la fecha final de la garantía estándar. Se aplican los términos y condiciones de la garantía. Póngase en contacto con el servicio al cliente en caso de otras necesidades.
438-6	Garantía estándar + 6 meses	Garantía estándar prorrogada 6 meses desde la fecha final de la garantía estándar. Se aplican los términos y condiciones de la garantía.
438-7	Garantía estándar + 30 meses	Garantía estándar prorrogada 30 meses desde la fecha final de la garantía estándar. Se aplican los términos y condiciones de la garantía.
438-8	Garantía de stock	Aplazamiento máximo de 6 meses del inicio de la garantía estándar, comenzando desde la fecha de envío de fábrica. Recuerde que no se aceptará ninguna reclamación de garantía que corresponda a una fecha anterior al fin de la garantía de stock. La garantía estándar comienza automáticamente después de 6 meses a partir de la <i>Fecha de envío de fábrica</i> o desde la fecha de activación de la garantía estándar en WebConfig. Nota Se aplican condiciones especiales, Consulte las <i>Directrices de garantías de Robotics</i>.

Esta página se ha dejado vacía intencionadamente

Índice

B

base

requisitos, 23

C

calibración

tipo estándar, 30

calibración fina, 31

cargas en la base, 22

clases de protección, 24

condiciones de almacenamiento, 23

condiciones de funcionamiento, 23

D

distancias de paro, 47

E

escalas de calibración, 33

escalas del robot, 33

G

garantía, 61

garantía de stock, 61

garantía estándar, 61

H

humedad

almacenamiento, 23

funcionamiento, 23

humedad ambiente

almacenamiento, 23

funcionamiento, 23

M

marcas de calibración, 33

marcas de sincronización, 33

N

normas, 19

normas de productos, 19

normas de seguridad, 19

O

opciones, 51

P

pares de fuerza en la base, 22

paro de categoría 0, 47

paro de categoría 1, 47

peso, 21

posición de calibración

escalas, 33

R

requisitos de la base, 23

robot

clase de protección, 24

tipos de protección, 24

S

sentidos de los ejes, 34

sentidos negativos, ejes, 34

sentidos positivos, ejes, 34

T

temperatura ambiente

almacenamiento, 23

funcionamiento, 23

temperaturas

almacenamiento, 23

funcionamiento, 23

tiempos de paro, 47

tipo de protección, 24

V

variantes, 51



ABB Robotics Sweden AB
S-721 71 VÄSTERÅS, Sweden
Telephone +46 10-732 50 00

ABB Robotics Norway AS
Nordlysvegen 7, N-4340 BRYNE, Norway
Box 265, N-4349 BRYNE, Norway
Telephone: +47 22 87 2000

ABB Robotics (Shanghai) Limited
No. 39, 99 Miaoqiao Road,
Pudong New Area,
Shanghai, 201315, China
Telephone: +86 21 6105 6666

ABB Robotics LLC
1250 Brown Road
Auburn Hills, MI 48326
USA
Telephone: +1 248 391 9000

abb.com/robotics